

Esercizio 1 Dato il seguente problema a numeri interi e il successivo tableau ottimo del rilassamento lineare, scrivere la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
Verificare se tale disuguaglianza è un taglio per la soluzione ottima del rilassamento lineare.

$$\begin{aligned} \max & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{s.t.} & \\ & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

	x1	x2	x3	x4	s1	s2	
x0	0	13/2	1/2	0	5/2	1/2	87/4
x1	1	3/2	1/2	0	1/2	-1/2	3/4
x4	0	3/2	-1/2	1	1/2	1/2	27/4

STEP 1: La prima cosa da fare è' intuire i valori di Jack.
Quando $C'x \geq$ si aggiunge -5 quando $C'x \leq$ si usa +5.

- Valore 1: $2x_2 - x_3 + 4x_4 - s_1 = 4$
- Valore 2: $x_3 + 2x_4 + s_2 = 10$

STEP 2: La disuguaglianza di Chvatal: $M^T A x \leq M^T b$

$$\frac{1}{2}(3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - s_1) = 4 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3}{2}x_1 + x_2 - \frac{1}{2}x_3 + 2x_4 - \frac{1}{2}s_1 = 2$$

↑
Termine
nuovo

$$\Rightarrow 2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - \frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{2}s_2 = 7$$

$$\frac{1}{2}(x_3 + 2x_4 + s_2) = 10 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + x_4 + \frac{1}{2}s_2 = 5$$

STEP 3: Applicando la disuguaglianza di Chvatal

Dal dobbiamo applicare la funzione "parte intera inferiore" a tutti i coefficienti e trasformare l'uguale in un minore o uguale ($\leq$). La parte intera inferiore significa prendere il numero intero più vicino o uguale al coefficiente:

- $[2] = 2$
- $[3] = 3$
- $[\frac{1}{2}] = -1$
- $[0.5] = 0$
- $[7] = 7$

Sostituendo, questi numeri, la disuguaglianza diventa: $2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - s_1 \leq 7$

STEP 4: Verificare se è un taglio

Prendendo il tableau fornito dal testo, quando dividiamo colonna a destra (1 per tutti i numeri). Li usiamo a sostituire:

$$2\left(\frac{3}{4}\right) + 2(0) + 3\left(\frac{27}{4}\right) \leq 7 \Rightarrow \frac{6}{4} + \frac{81}{4} = \frac{87}{4} \Rightarrow \frac{87}{4} \not\leq 7$$

La disuguaglianza non è soddisfatta, è un taglio

NOUVEAU TABLEAU E-Row Change $M^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	$\bar{b}$
x_0	-2	-1	1	-3	0	0	0
s_1	1	3	0	1	1	0	15/2
s_2	-1	0	-1	1	0	1	6

$$x_1 + 3x_2 + x_4 + s_1 = \frac{15}{2}$$

$$-x_1 - x_3 + x_4 + s_2 = 6$$

Exit: s_2 Ed Entra in base: x_4

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	$\bar{b}$
x_0	-5	-1	-2	0	0	3	18
s_1	2	3	1	0	1	-1	3/2
x_4	-1	0	-1	1	0	1	6

Exit: s_1 Ed Entra x_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	$\bar{b}$
x_0	0	13/2	1/2	0	5/2	1/2	87/4
x_1	1	3/2	1/2	0	1/2	-1/2	3/4
x_4	0	3/2	-1/2	1	3/2	1/2	27/4

Facciamo Check

$$x_1 + 3x_2 + x_4 + s_1 = \frac{15}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}(x_1 + 3x_2 + x_4 + s_1) = \frac{1}{2}\left(\frac{15}{2}\right) \Rightarrow \frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 = \frac{15}{4}$$

$$-x_1 - x_3 + x_4 + s_2 = 6 \Rightarrow \frac{1}{2}(-x_1 - x_3 + x_4 + s_2) = \frac{1}{2}(6) \Rightarrow -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_2 = 3$$

$$\frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 + x_4 + \frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{2}s_2 = \frac{27}{4}$$

Devo aggiungere:

$$1 + \frac{1}{2}$$

$$-1 + \frac{1}{2}$$

$$1 + 0$$

$$0 + \frac{1}{2}$$

$$0 + \frac{1}{2}$$

$$6 + \frac{3}{4}$$

$$x_2 - x_3 + x_4 = 6$$

Prendo valori dal TABLEU: $\frac{27}{4} \neq 6$

è un'equazione